

Чек-лист

Комплексное повторение ЕГЭ

Тригонометрические уравнения и логарифмические неравенства

Формулы, однородные уравнения, отбор корней, ОДЗ и метод интервалов

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Николь Саркисянц

7 июля 2026 г.



1. Главная идея занятия

В комплексном повторении важно не просто знать формулы, а понимать, **зачем** они применяются.

Главный принцип в тригонометрии: если в выражении есть разные углы или квадраты, нужно искать формулу, которая приведёт выражение к более простому виду и, по возможности, к одинаковым углам.

Главный принцип в неравенствах: к уравнению, корням числителя и методу интервалов переходят только после того, как выражение приведено к нормальному виду:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \leq 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} < 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} > 0.$$

Отдельная привычка для самопроверки: после каждого раскрытия скобок проверяйте знаки. Ошибка в одном минусе может полностью изменить ответ.

2. Формулы, которые чаще всего спасают тригонометрию

Формулы понижения степени

Если в задаче появились квадраты синуса или косинуса, почти всегда нужно вспомнить:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}.$$

Зачем это нужно? Эти формулы убирают квадрат и переводят задачу к углу 2α .

Формулы разности

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta.$$

Полезный пример:

$$\sin^2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1 - \cos \left(2x - \frac{\pi}{2} \right)}{2}.$$

Так как

$$\cos \left(2x - \frac{\pi}{2} \right) = \cos 2x \cdot \cos \frac{\pi}{2} + \sin 2x \cdot \sin \frac{\pi}{2} = \sin 2x,$$

то

$$\boxed{\sin^2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1 - \sin 2x}{2}.$$

Формулы двойного угла

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x,$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

Основное тригонометрическое тождество

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Важная идея. Иногда единицу полезно заменить на тригонометрическое выражение:

$$1 = \sin^2 x + \cos^2 x.$$

Это помогает получить однородное уравнение.

3. Образцовый тригонометрический пример

Рассмотрим уравнение:

$$\cos^2 x + \sin^2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2}.$$

По формулам понижения степени:

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2},$$

$$\sin^2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1 - \sin 2x}{2}.$$

Подставляем:

$$\frac{1 + \cos 2x}{2} + \frac{1 - \sin 2x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Домножаем на 2:

$$1 + \cos 2x + 1 - \sin 2x = 1.$$

Получаем:

$$\cos 2x - \sin 2x = -1.$$

Теперь раскрываем через формулы двойного угла:

$$\cos^2 x - \sin^2 x - 2 \sin x \cos x = -(\sin^2 x + \cos^2 x).$$

Переносим всё влево:

$$\cos^2 x - \sin^2 x - 2 \sin x \cos x + \sin^2 x + \cos^2 x = 0.$$

Приводим подобные:

$$2 \cos^2 x - 2 \sin x \cos x = 0.$$

Выносим общий множитель:

$$2 \cos x (\cos x - \sin x) = 0.$$

Получаем совокупность:

$$\begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos x - \sin x = 0. \end{cases}$$

Отсюда:

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

или

$$\operatorname{tg} x = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ответ:

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k \quad \text{или} \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

4. Однородные тригонометрические уравнения

Однородное уравнение первого порядка

Типичный вид:

$$a \sin x + b \cos x = 0.$$

Пример:

$$\cos x - \sin x = 0.$$

Если $\cos x = 0$, то равенство не выполняется. Значит, можно делить на $\cos x$:

$$\frac{\cos x}{\cos x} - \frac{\sin x}{\cos x} = 0.$$

Получаем:

$$1 - \operatorname{tg} x = 0,$$

$$\operatorname{tg} x = 1,$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Почему важно проверить деление? Делить на выражение можно только тогда, когда оно не равно нулю на рассматриваемой ветви решения.

Однородное уравнение второго порядка

Типичный вид:

$$a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0.$$

Пример:

$$\sin^2 x - 3 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x = 0.$$

Если $\cos x = 0$, то левая часть равна $\sin^2 x = 1$, значит, это не корень. Поэтому можно делить на $\cos^2 x$:

$$\operatorname{tg}^2 x - 3 \operatorname{tg} x + 2 = 0.$$

Дальше решается обычное квадратное уравнение относительно $\operatorname{tg} x$.

Неоднородное уравнение нельзя решать таким же делением. Например:

$$3 + \sin x + 5 \cos x = 0$$

не является однородным, потому что слева есть отдельное число 3.

5. Отбор корней на промежутке

Если в условии дан промежуток, например

$$x \in [3\pi; 4\pi],$$

то после нахождения общих корней нужно отобрать подходящие.

Пример отбора

Пусть

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

и нужно отобрать корни на промежутке:

$$3\pi \leq x \leq 4\pi.$$

Подставляем формулу корня:

$$3\pi \leq \frac{\pi}{2} + \pi k \leq 4\pi.$$

Домножаем на 2:

$$6\pi \leq \pi + 2\pi k \leq 8\pi.$$

Вычитаем π :

$$5\pi \leq 2\pi k \leq 7\pi.$$

Делим на 2π :

$$\frac{5}{2} \leq k \leq \frac{7}{2}.$$

Так как $k \in \mathbb{Z}$, подходит только:

$$k = 3.$$

Тогда:

$$x = \frac{\pi}{2} + 3\pi = \frac{7\pi}{2}.$$

Практическое правило. Отбор через двойное неравенство медленнее, чем по окружности, но он очень надёжен и хорошо защищает от ошибок невнимательности.

6. Логарифмические неравенства: ОДЗ, замена и метод интервалов

Обязательные ограничения

Для логарифма:

$$\log_a f(x)$$

должны выполняться условия:

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad f(x) > 0.$$

Если логарифм стоит в знаменателе, дополнительно:

$$\log_a f(x) \neq 0.$$

Ключевые свойства логарифмов

$$\log_a \frac{u}{v} = \log_a u - \log_a v, \quad u > 0, \quad v > 0.$$

$$\log_a u^m = m \log_a |u|.$$

Осторожно с модулем:

$$\log_a x^2 = 2 \log_a |x|.$$

Если по ОДЗ уже известно, что $x > 0$, то:

$$|x| = x,$$

и поэтому:

$$\log_a x^2 = 2 \log_a x.$$

Образцовый логарифмический пример

Рассмотрим неравенство:

$$\frac{9}{\log_3 x} - \log_3 \frac{9}{x} \leq \frac{34}{\log_3 x^2}.$$

ОДЗ:

$$x > 0, \quad \log_3 x \neq 0.$$

То есть:

$$x > 0, \quad x \neq 1.$$

Преобразуем логарифмы:

$$\log_3 \frac{9}{x} = \log_3 9 - \log_3 x = 2 - \log_3 x.$$

Так как $x > 0$:

$$\log_3 x^2 = 2 \log_3 x.$$

Подставляем:

$$\frac{9}{\log_3 x} - (2 - \log_3 x) \leq \frac{34}{2 \log_3 x}.$$

Сокращаем справа:

$$\frac{9}{\log_3 x} - (2 - \log_3 x) \leq \frac{17}{\log_3 x}.$$

Вводим замену:

$$t = \log_3 x, \quad t \neq 0.$$

Получаем:

$$\frac{9}{t} - (2 - t) - \frac{17}{t} \leq 0.$$

Приводим к общему знаменателю:

$$\frac{9 - 2t + t^2 - 17}{t} \leq 0.$$

То есть:

$$\frac{t^2 - 2t - 8}{t} \leq 0.$$

Разложим числитель:

$$t^2 - 2t - 8 = (t - 4)(t + 2).$$

Получаем рациональное неравенство:

$$\frac{(t - 4)(t + 2)}{t} \leq 0.$$

Критические точки:

$$t = -2, \quad t = 0, \quad t = 4.$$

Точка $t = 0$ выколота, потому что стоит в знаменателе.



Отсюда:

$$t \in (-\infty; -2] \cup (0; 4].$$

Возвращаемся к замене:

$$\log_3 x \leq -2 \quad \text{или} \quad 0 < \log_3 x \leq 4.$$

Так как основание $3 > 1$, знак неравенства не меняется:

$$0 < x \leq \frac{1}{9} \quad \text{или} \quad 1 < x \leq 81.$$

Ответ:

$$x \in \left(0; \frac{1}{9}\right] \cup (1; 81].$$

7. Типовые ошибки

1. Переходить к уравнению слишком рано.

Сначала нужно привести неравенство к нормальному виду, раскрыть скобки, привести подобные и общий знаменатель. Только потом можно искать нули числителя и знаменателя.

2. Домножать неравенство на переменную без учёта знака.

Нельзя просто домножить неравенство на t , если неизвестно, положительно оно или отрицательно. Надёжный путь:

привести к общему знаменателю и решить методом интервалов.

3. Забывать модуль в формуле $\log_a x^2$.

Корректно:

$$\log_a x^2 = 2 \log_a |x|.$$

Без модуля можно писать только после анализа ОДЗ.

4. Забывать запрещённые значения.

Если переменная стоит в знаменателе, соответствующая точка всегда выколота.

5. Терять знак при раскрытии скобок.

Особенно опасно:

$$-(2 - \log_3 x) = -2 + \log_3 x.$$

6. Не проверять деление в однородных уравнениях.

Перед делением на $\cos x$ или $\cos^2 x$ нужно понимать, не теряются ли корни.

8. Мини-алгоритмы

Тригонометрическое уравнение

1. Посмотрите, что мешает: квадраты, разные углы, сумма синуса и косинуса.
2. Подберите формулу: понижение степени, разность, двойной угол.
3. Добейтесь одинаковых углов или более простого выражения.
4. Если появилось произведение, переходите к совокупности.
5. Если уравнение однородное, проверьте возможность деления.
6. Найдите общие корни.
7. Если дан промежуток, выполните отбор через двойное неравенство.

Логарифмическое неравенство

1. Выпишите ОДЗ.
2. Разложите логарифмы по свойствам.
3. Если возможно, введите замену.
4. Не домножайте на переменную неизвестного знака.
5. Приведите выражение к рациональному неравенству.
6. Решите методом интервалов.
7. Вернитесь к исходной переменной.
8. Пересеките ответ с ОДЗ.

Тренировочный блок

Инструкция. Решите задания. В тригонометрии отдельно отмечайте, какую формулу Вы применяете. В логарифмических неравенствах обязательно выписывайте ОДЗ.

Средний уровень

1. Упростите выражение:

$$\sin^2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right).$$

2. Решите уравнение:

$$2 \cos x (\cos x - \sin x) = 0.$$

3. Решите рациональное неравенство:

$$\frac{(t-4)(t+2)}{t} \leq 0.$$

Выше среднего уровня

4. Решите тригонометрическое уравнение:

$$\cos^2 x + \sin^2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2}.$$

5. Отберите корни формулы

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

на промежутке:

$$x \in \left[\frac{13\pi}{2}; \frac{15\pi}{2} \right].$$

6. Решите уравнение при условии $x > 0$:

$$\log_3 x^2 = 4.$$

7. Решите логарифмическое неравенство:

$$\frac{9}{\log_3 x} - \log_3 \frac{9}{x} \leq \frac{34}{\log_3 x^2}.$$

8. Решите однородное тригонометрическое уравнение:

$$\sin^2 x - 3 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x = 0.$$

9. Решите логарифмическое неравенство:

$$\log_3 |x - 2| \leq 2.$$

Сложный уровень

10. Решите уравнение и выполните отбор корней на указанном промежутке:

$$\cos^2 x + \sin^2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2}, \quad x \in \left[\frac{13\pi}{2}; \frac{15\pi}{2} \right].$$

Ответы для самопроверки

№	Ответ
1	$\frac{1 - \sin 2x}{2}$
2	$x = \frac{\pi}{2} + \pi k$ или $x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
3	$t \in (-\infty; -2] \cup (0; 4]$
4	$x = \frac{\pi}{2} + \pi k$ или $x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
5	$k = 7, \quad x = \frac{29\pi}{4}$
6	$x = 9$
7	$x \in \left(0; \frac{1}{9}\right] \cup (1; 81]$
8	$x = \frac{\pi}{4} + \pi k$ или $x = \operatorname{arctg} 2 + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
9	$x \in [-7; 11] \setminus \{2\}$
10	$x \in \left\{\frac{13\pi}{2}; \frac{29\pi}{4}; \frac{15\pi}{2}\right\}$